

Wahrscheinlichkeit · Lösungen

1. **75 %** $\frac{3}{4}$
2. **3 Kugeln**
3. **0,5** $\frac{4}{8}$
4. **60 Lose**
5. $\frac{1}{6}$
6. **4 Paare:** , , , grau; gelb; grau; weiß; grün; gelb; grün; weiß
7. **6 Becher:** , , , , , Vanille; Karamell; Vanille; Himbeere; Schoko;
Karamell; Schoko; Himbeere; Nuss; Karamell; Nuss;
Himbeere
8. **6 Kombinationen** $3 \cdot 2$
9. **6 Paare:** , , , , , 1; 4; 2; 4; 3; 4; 4; 4; 5; 4; 6; 4
10. **3 Ergebnisse:** , , Kopf; Kopf; Kopf; Zahl; Zahl; Kopf
11. **9 Zahlen: 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66**

P10 2025 · 3a

12. **11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33** $3 \cdot 3 = 9$ Zahlen
13. $\frac{1}{3}$ 6 Zahlen: 147, 174, 417, 471, 714, 741; gerade sind
174 und 714, Anteil $\frac{2}{6}$
14. **9 Ergebnisse:** , , , , , , , , 5; 5; 5; 7; 5; 9; 7; 5; 7; 7; 7; 9; 9; 5; 9; 7; 9; 9

P10 2017 · 1f

15. **4 (ZZ, ZW, WZ, WW)**

P10 2020 · 6a

16. **(1; 2), (2; 2), (3; 2), (4; 2), (5; 2), (6; 2); $\frac{1}{6} \approx 16,7 \%$** 6 von 36 Augenpaaren
17. $\frac{1}{2}$
18. **möglich: 35 Lose , günstig: 5 Gewinne** 30 Nieten und 5 Gewinne
19. $\frac{1}{6}$
20. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{6}$
21. $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}$

P10 2014 · 1b

22. **$\frac{1}{5} = 20 \%$**

P10 2014 · 1d

23. $\frac{2}{3}$

24. 0,35 $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$

25. mittlere Dose

P10 2015 · 1a

26. rechter Topf (3 weiße, 3 graue Kugeln)

27. $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{9}$

28. 18 % $\frac{9}{50} = 0,18$

29. $\frac{1}{4}$ $\frac{15}{45+15} = \frac{15}{60}$

P10 2016 · 1f

30. $\frac{1}{20} = 5 \%$

P10 2019 · 6a

31. $\frac{3}{20} = 15 \%$

P10 2024 · 5a

32. $\frac{1}{5} = 20 \%$ 1 günstiger von 5 Zetteln

P10 2017 · 6a

33. $\frac{1}{10} = 10 \%$ 1 von 10 Ziffern

P10 2014 · 6a

34. $\frac{3}{8}$; 37,5 % 3 von 8 Feldern

35. Nein: Beide Augenzahlen haben die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$

36. Nein: $\frac{3}{16}$, denn es sind nur noch 16 Muffins da, davon 3 mit Chili

P10 2016 · 5c

37. $900 - 101 + 1 = 800$ Lose, 1 Hauptgewinn $\Rightarrow \frac{1}{800}$ 800 Lose

P10 2016 · 5d

38. ja, 7 Trostpreis-Lose unter 80 Losen mit Endziffer 6 $\Rightarrow \frac{7}{80}$ 80 Lose mit Endziffer 6; 8 mit Endung 26, ohne 326 $\Rightarrow 7$

P10 2018 · 7b

39. nein, $P = \frac{2}{14} = \frac{1}{7} \approx 14,3 \%$, nicht $\frac{2}{16}$ noch 14 Pfannkuchen, 2 mit Senf

40. 8 Kekse, davon 3 mit Schoko

41. mit Zurücklegen

42. auf beiden Stufen rot $\frac{1}{3}$, blau $\frac{2}{3}$

43. $\frac{3}{28}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56}$
44. das Glücksrad ändert sich nicht an jedem Punkt grün $\frac{3}{5}$, gelb $\frac{2}{5}$
45. nach rot: rot $\frac{3}{6}$ erste Stufe grün $\frac{3}{7}$
46. erste Stufe ohne Nuss $\frac{10}{15}$
47. z

P10 2014 · 6b

48. 1. Stufe A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$; 2. Stufe je Ast A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$, C $\frac{1}{8}$

P10 2020 · 6c

49. Äste 6: $\frac{1}{6}$, keine 6: $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{27} \approx 7,4\%$ $3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{216}$; $\left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$

P10 2015 · 7d

50. $\frac{10}{11}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{8}{9}$; $\frac{3}{11} \approx 0,27$ $1 - \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9}$; jeder Pfad mit R hat $\frac{1}{11}$

P10 2024 · 5b

51. 1. Woche: kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$; 2. Woche an beiden Ästen: kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$;
 $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$ mit Zurücklegen: jede Woche $\frac{1}{5}$

P10 2019 · 6b

52. $\frac{16}{20}$; $\frac{3}{18}$; Aussage 1 falsch, 2 falsch, 3 wahr fester Pfad = dreimal rot; $\frac{4}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{2}{18} = \frac{1}{285} \approx 0,35\%$

53. Gegenereignis: keine Sechs in beiden Würfeln

54. 2 Pfade: , rot; blau; blau; rot

55. $\frac{125}{216}$ $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6}$

56. $\frac{9}{64}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8}$

57. $\frac{7}{16}$ $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{16} + \frac{1}{16}$

58. $\frac{15}{32}$ $\frac{25}{64} + \frac{4}{64} + \frac{1}{64} = \frac{30}{64}$

59. 0,64 $0,8 \cdot 0,8$

P10 2025 · 3c

60. $\frac{5}{16} = 31,25\%$ $P(12) = \frac{4}{16}$; $P(21) = \frac{1}{16}$

P10 2014 · 6c

61. $\frac{13}{32} \approx 0,41$ $\frac{1}{4} + \frac{9}{64} + \frac{1}{64} = \frac{26}{64}$

62. Nein: Zwei gleiche Augenzahlen haben $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, eine 1 im ersten Wurf hat auch $\frac{1}{6}$

P10 2025 · 3b

63. $P(33) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$; falsch,
 $P(22) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16}$

$$P(3 \text{ links}) = \frac{1}{4}; P(2 \text{ rechts}) = \frac{2}{4}$$

P10 2020 · 6b

64. Max hat nicht Recht; beide
Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{6}$

$$P(\text{gleich}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}; P(\text{zuerst } 6) = \frac{1}{6}$$

65. eine Stufe

66. drei Stufen

67. $\frac{2}{5}$

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{20} + \frac{2}{20} = \frac{8}{20}$$

68. $\frac{1}{7}$

$$\frac{6}{7} \cdot \frac{1}{6}$$

69. $\frac{1}{21}$

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{24}{504}$$

70. $\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{9} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{3}{9}$$

71. zehnmal so wahrscheinlich,
nicht doppelt

$$\text{Drei rote: } \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = \frac{60}{2730}, \text{ drei grüne: } \frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13} = \frac{6}{2730}$$

72. 0,7

$$1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = 1 - \frac{6}{20}$$

P10 2024 · 5c

73. $\frac{1}{5}$

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{20}$$

P10 2018 · 7c

74. (S; M), (M; S), (S; S); $\frac{91}{120} \approx$
0,758; beide Pfannkuchen mit
derselben Füllung

$$\frac{14}{16} \cdot \frac{13}{15} = \frac{182}{240}$$

P10 2019 · 6c

75. $\frac{1}{57} \approx 1,75\%$ gegen $\frac{1}{1140} \approx 0,09\%$
 $\Rightarrow$ 20-mal so hoch,
Behauptung falsch

$$\frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} \cdot \frac{4}{18} = \frac{1}{57}; \frac{3}{20} \cdot \frac{2}{19} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{1140}$$

76. $\frac{1}{2}$

$$\frac{3}{6}$$

77. $\frac{11}{36}$

$$1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{25}{36}$$

78. $\frac{7}{12}$

$$1 - \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{15}{36} = \frac{21}{36}$$

79. 3 Felder

$$0,75 \cdot 4$$

80. 3 rote, 2 blaue, 1 gelbes Feld

81. $\frac{3}{8}$

$$z; \text{ B. links } 5, 5, 5, 6 \text{ und rechts } 7, 7, 8, 8: \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{16}$$

P10 2018 · 1j

82. 2 rote Felder

P10 2019 · 1g

83. 2 weiße Kugeln

6 Kugeln insgesamt

84. z. B. links 1, 1, 2, 3 und rechts $\frac{1}{4} = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4}$ (oder $1 \cdot \frac{1}{4}$)
 3, 3, 1, 2: $P(13) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4} =$
 25 %

Prüfstein · P10 2026 FOR · 6

- a) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 2 günstige von 6 Flächen
- b) A ungerade $\frac{3}{6}$; B nach A gerade: $P(B \text{ gerade}) = \frac{1}{6}$; $P(B \text{ ungerade}) = \frac{5}{6}$
 ungerade $\frac{5}{6}$; B nach A ungerade:
 gerade $\frac{1}{6}$, ungerade $\frac{5}{6}$; $P(\text{beide ungerade}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$
- c) $\frac{33}{36} = \frac{11}{12}$ $P(\text{gerade, gerade}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{36}$
- d) z. B. B neu: 1, 1, 1, 3, 3, 3 (die Summe 2 nur bei 1 + 1; $P(A = 1) = \frac{2}{6} \Rightarrow P(B = 1)$
 2 durch 1 ersetzt), $P(1, 1) = \frac{2}{6}$
 $= \frac{3}{6}$
 $\cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$